

עבור $x > 0$ ו- $x < 0$

1. עבור $x > 0$: נסדר הפונקציה $e^x = 2x + 1$ היא

הוכחה: נתבונן ב $f(x) = e^x - 2x - 1$

$f'(x) = e^x - 2$ ו- $f''(x) = e^x > 0$. $f(1) = e - 2 - 1 < 0$. $\mathbb{R}$ - f מונוטונית

2. פונקציה $f(x) = e^x - 2x - 1$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$

2. עבור $x < 0$: נסדר $R = \frac{e}{q}$ ונראה כי $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{q^{n+1} (n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{q^n n!}{n^n} \right) = \frac{q}{e}$

3. עבור $x > 0$: $\int_0^1 x^2 (\ln x)^2 dx = \frac{2}{27}$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 (\ln x)^2 dx &= \left. \frac{x^3}{3} (\ln x)^2 \right|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^3}{3} \cdot \frac{2 \ln x}{x} dx = -\frac{2}{3} \int_0^1 x^2 \ln x dx \\ &= -\frac{2}{3} \left. \frac{x^3}{3} \ln x \right|_0^1 + \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{2}{9} \int_0^1 x^2 dx = \frac{2}{9} \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{2}{27} \end{aligned}$$

4. עבור $x < 0$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sin t)^n}{n}$, $\sin t \neq 1$, $t \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi k$

שאלה 5 הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x + (\sin x)^2}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

חסומה ב- $[0, \infty)$ ומקבלת על מקסימום אולי.

f חסומה כי רצפה!

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

ומאותה סיבה מקבלת מקסימום אולי.

שאלה 6 המקדם של x^3 בפיתוח טיילור סביב 0 של $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ הוא $\frac{2}{3}$!

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) &= \ln(1+x) - \ln(1-x) \\ &= \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots\right) - \left(-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots\right) \\ &= 2x + \frac{2}{3}x^3 + \dots \end{aligned}$$

נכון / לא נכון.

שאלה 1: הפונקציה $g(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2} dt$ מונוטונית יורדת ב $[0, \pi]$

כי $g'(x) = -\sin x e^{(\cos x)^2} - \cos x e^{(\sin x)^2}$

שאלה 2: $|f(x) - f(y)| \leq 3|x - y|$ $[0, 1]$ x, y אם f נזיפה בקטע $[0, 1]$.

הוכחה: תהא α נקודה בסנימ הקטע. יהי $\delta > 0$. נבחר $\delta = \frac{\epsilon}{3}$.
אז אם $|x - \alpha| < \frac{\epsilon}{3}$ אז $|f(x) - f(\alpha)| \leq 3|x - \alpha| < \epsilon$
(כנ"ל אנ' קצה - ניקח סביבה מנייה $\epsilon/3$ מאלו).

שאלה 3: קיים סדר חזקת $\sum a_n (x - x_0)^n$ שתמיד התכנסה הוא בקווק $[-\sqrt{5}, 5]$.

הוכחה: נתבונן ב סדר $\sum \left(\frac{\alpha x}{n^2}\right)^n$. רדיוס ההתכנסות

של הסדר הזה הוא $R = \frac{1}{\alpha}$ והסדר מתכנס בקטע $[-\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha}]$. נקח $\frac{1}{\alpha} = \frac{5 + \sqrt{5}}{2}$ אז הסדר $\sum \left(\frac{\alpha x}{n^2}\right)^n$

מתכנס בתחום $[-\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha}]$. כעס נקח $x_0 = \frac{5 - \sqrt{5}}{2}$

אז הסדר $\sum \frac{(\alpha x - x_0)^n}{n^2}$ מתכנס ב $[2, 5]$.

שאלה 4: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin u du = -2 \cos u \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2$

שאלה 5: $\sum a_n$ מתכנס אז לא קהכמ $\sum a_n^2$ מתכנס: $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

שאלות פתוחותשאלה 1 (24 נק')

(5) א. הגדירו את המושג " f אינטגרבילית רימן בקטע $[a, b]$ ".
 ב. תהא f רציפה בקטע $[a, b]$ נניח כי $f(a) > 0$ וכן $f(x) \geq 0$
 לכל x בקטע. הראו כי $\int_a^b f(t) dt > 0$

$f(x)$ רציפה! $\exists \delta > 0$ כ"כ $f(x) \geq \frac{f(a)}{2} > 0$ $\forall x \in [a, a+h]$ $h > 0$ $(h \leq b)$ ϵ

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^{a+h} f(t) dt + \int_{a+h}^b f(t) dt \quad \text{כ"כ}$$

נכיון ϵ $f(x) \geq 0$ $\forall x \in [a, b]$ $\int_{a+h}^b f(t) dt \geq 0$ $\int_a^b f(t) dt \geq 0$ ϵ $f(x) \geq \frac{f(a)}{2}$
 $\forall x \in [a, a+h]$ $\int_a^{a+h} f(t) dt \geq \frac{f(a)}{2} \cdot h > 0$ $\delta > 0$ $\int_a^b f(t) dt > 0$

(9) ג. תנו דוגמא לפונקציה $f(x)$ המוגדרת בקטע $[0, 1]$ אך לא קיים האינטגרל

$$\int_0^1 f(x) dx$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x > 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad 1. \quad \text{זוגי/אדי, אבסורד!}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{אחר}$$

שאלה 2 (24 נק')

(5) א. הגדירו את המושג "הטור $\sum a_n$ מתכנס".

(10) ב. נסחו והוכיחו את קריטריון ההשוואה לטורים אי-שליליים ($b_n \geq a_n \geq 0$)

(9) ג. האם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log(1+n^4)}{n^2}$ מתכנס? נמקו.

האני מתכנס. נימוק: עיני ח מספיק גדול מתקיים

מתכנס $\sum \frac{\sqrt{n}}{n^2}$ מכיון $0 \leq \log(1+n^4) \leq \sqrt{n}$

זא $\sum \frac{\log(1+n^4)}{n^2}$ מתכנס.